

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

CAROLINA FRANCISCA CLARO OLIVEIRA

**SISTEMA DE BANCO DE DADOS PARA MICROERVEJA-
RIAS E PRODUTORES DE CERVEJAS ARTESANAIS**

CAMPOS DO JORDÃO

2026

CAROLINA FRANCISCA CLARO OLIVEIRA

**Sistema de Banco de Dados para Microcervejarias e Produtores de
Cervejas Artesanais**

Trabalho apresentado à disciplina (CJOBDD1) - BANCO DE DADOS 1 do Curso Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de São Paulo - Campus Campos do Jordão, como requisito parcial para a obtenção de nota.

Orientador: Prof. Me. Paulo Giovani de Faria Zeferrino

CAMPOS DO JORDÃO
2026

RESUMO

Este projeto tem como objetivo desenvolver um sistema de banco de dados voltado para a gestão da produção de cervejas artesanais, atendendo às necessidades de microcervejarias e produtores independentes que buscam maior organização e eficiência em seus processos. A proposta surge diante do crescimento significativo do mercado de cervejas artesanais, que exige maior controle sobre insumos, receitas, etapas de fabricação e estoque, aspectos fundamentais para garantir qualidade, padronização e competitividade. A ausência de ferramentas tecnológicas adequadas compromete a rastreabilidade e pode gerar desperdícios, falhas de organização e dificuldades na tomada de decisão. O sistema de banco de dados proposto pretende centralizar informações e oferecer suporte confiável à análise de dados, permitindo que os produtores tenham maior controle sobre suas operações. A metodologia adotada contempla a análise de requisitos, realizada por meio de entrevistas e observações junto a microcervejarias e produtores artesanais da região da Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba, seguida da modelagem conceitual, que permitirá estruturar diagramas entidade-relacionamento representando o processo cervejeiro. O aporte teórico será fundamentado em conceitos de modelagem de dados e boas práticas de banco de dados relacionais, garantindo exatidão científica e metodológica. Além de atender às exigências acadêmicas da disciplina de Banco de Dados 1, o projeto apresenta relevância prática ao setor cervejeiro artesanal, contribuindo para a profissionalização e sustentabilidade das microcervejarias. Espera-se que o sistema proposto evolua para uma ferramenta eficaz capaz de otimizar processos, reduzir custos e agregar valor à produção de cervejas artesanais, consolidando-se como um recurso estratégico para pequenos empreendedores do ramo.

Palavras-Chave: Banco de Dados; Cerveja Artesanal; Gestão de Produção; Modelagem de Dados; Microcervejarias.

ABSTRACT

This project aims to develop a database system to support the management of craft beer production, addressing the needs of microbreweries and independent producers seeking greater organization and efficiency in their processes. The proposal arises from the growing demand in the craft beer market, which requires strict control over raw materials, recipes, production stages, and inventory to ensure quality, standardization, and competitiveness. The absence of adequate technological tools compromises traceability, generates waste, and hinders decision-making. The proposed system intends to centralize information and provide reliable support for strategic data analysis, allowing producers to gain greater control over their operations. The methodology includes requirements analysis through interviews and observations with microbreweries in the Serra da Mantiqueira and Vale do Paraíba regions, followed by conceptual and logical modeling to structure tables and relationships representing the brewing process. The theoretical foundation is based on data modeling, normalization, and relational database design best practices, ensuring scientific rigor and methodological consistency. Beyond meeting the academic requirements of the Database I course, the project presents practical relevance to the craft beer sector, contributing to the professionalization and sustainability of microbreweries. It is expected that the proposed system will evolve into an effective tool capable of optimizing processes, reducing costs, and adding value to artisanal beer production, consolidating itself as a strategic resource for small entrepreneurs in the field.

Keywords: Database Systems, Craft Beer Production, Data Modeling, Process Management, Microbreweries.

Sumário

INTRODUÇÃO..... 6

 Objetivos 6

 Justificativa 7

 Aspectos Metodológicos 7

 Aporte Teórico 7

SITUAÇÃO PROBLEMA 8

 Entidades (resumo pré-DER)..... 9

 Relacionamentos (resumo pré-DER)..... 9

CONCLUSÃO..... 9

REFERÊNCIAS 11

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o mercado de cervejas artesanais tem apresentado um crescimento expressivo, impulsionado pela busca dos consumidores por produtos diferenciados, de qualidade superior e com identidade própria. As microcervejarias e produtores independentes têm se destacado nesse cenário, oferecendo diversidade de estilos e valorizando ingredientes locais. Contudo, esse crescimento traz consigo desafios relacionados à gestão da produção, como o controle de insumos, a padronização de receitas, o acompanhamento das etapas de fabricação e o gerenciamento de estoque.

A ausência de sistemas estruturados de informação pode comprometer a eficiência dos processos, gerar desperdícios e dificultar a rastreabilidade, impactando diretamente a competitividade das empresas. Nesse contexto, o desenvolvimento de um sistema de banco de dados voltado para a produção de cervejas artesanais torna-se uma solução estratégica, capaz de centralizar informações e oferecer suporte confiável à tomada de decisão.

Objetivos

Propor a modelagem de um sistema de banco de dados voltado para a gestão da produção de cervejas artesanais, analisando o funcionamento das microcervejarias e produtores independentes e representando suas necessidades por meio de diagramas entidade-relacionamento (DER).

Especificamente, busca-se:

- Analisar o funcionamento das microcervejarias e produtores independentes, identificando processos e necessidades;
- Levantar e estruturar requisitos para um sistema de banco de dados, organizando informações sobre insumos, receitas, produção, estoque, logística e vendas;
- Elaborar diagramas entidade-relacionamento (DER) que representem de forma conceitual e lógica os elementos e relacionamentos do processo cervejeiro.

Justificativa

A relevância deste projeto está na necessidade de otimizar processos produtivos em pequenas cervejarias, que muitas vezes operam com recursos limitados e sem ferramentas tecnológicas adequadas. Um banco de dados bem projetado pode reduzir custos, evitar desperdícios e garantir maior qualidade e padronização, fortalecendo a competitividade do setor artesanal.

Aspectos Metodológicos

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste projeto será estruturada em etapas que garantam a coerência entre os objetivos propostos e a construção do sistema de banco de dados. Inicialmente, será realizada uma análise de requisitos por meio de entrevistas e observações junto a produtores de cervejas artesanais da região da Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba, com o intuito de compreender suas rotinas e identificar as principais necessidades de gestão. Essa etapa permitirá levantar informações essenciais para a definição das regras de negócio que nortearão o projeto. Em seguida, será elaborada a modelagem conceitual, representada por diagramas entidade-relacionamento (DER), que possibilitarão visualizar de forma clara os elementos e relacionamentos envolvidos no processo produtivo. Posteriormente, será desenvolvida a modelagem lógica, na qual serão definidas as tabelas, atributos e chaves, assegurando a integridade e consistência dos dados. Por fim, o modelo será validado junto aos produtores artesanais, garantindo que o sistema represente a realidade do setor e atenda às demandas identificadas.

Aporte Teórico

O aporte teórico deste projeto será fundamentado em conceitos de banco de dados relacionais. A modelagem de dados, conforme discutida por Elmasri e Navathe (2011), constitui a base para a representação estruturada das informações, permitindo que os processos produtivos sejam traduzidos em entidades, atributos e relacionamentos. A normalização, abordada por Date (2004), será utilizada para garantir con-

sistência, eliminar redundâncias e assegurar integridade dos dados, aspectos essenciais para a confiabilidade do sistema. Além disso, também serão considerados os princípios de projeto de banco de dados apresentados por Heuser (2009), que destaca a importância da clareza na definição das regras de negócio e da adequação do modelo às necessidades reais dos usuários. Esse conjunto de referências teóricas fornecerá o rigor científico necessário para a construção do sistema, garantindo que a solução proposta não apenas atenda às exigências acadêmicas da disciplina, mas também seja aplicável de forma prática ao contexto da produção de cervejas artesanais.

SITUAÇÃO PROBLEMA

As microcervejarias e produtores de cervejas artesanais enfrentam dificuldades significativas na gestão de suas operações devido à ausência de sistemas estruturados de informação. Nesses empreendimentos, cada receita de cerveja é composta por diversos insumos (como malte, lúpulo e levedura), que precisam ser controlados em termos de quantidade, validade e fornecedor. O estoque desses insumos é frequentemente gerenciado de forma manual, em planilhas dispersas ou anotações, o que pode gerar desperdícios, compras excessivas ou falta de materiais essenciais no momento da produção.

Cada produção está vinculada a uma receita específica e consome insumos do estoque, mas sem registros padronizados, torna-se difícil garantir a repetição fiel de um lote, ocasionando variações indesejadas na qualidade da cerveja. Além disso, os funcionários responsáveis pelas etapas produtivas muitas vezes não possuem um sistema que registre suas atividades, horas dedicadas ou responsabilidades em cada produção, dificultando a rastreabilidade e a análise de desempenho.

Outro ponto crítico é a ausência de um controle centralizado de informações sobre clientes e distribuidores, que compromete a gestão comercial e a tomada de decisão estratégica. Nesse cenário, torna-se evidente a necessidade de uma solução tecnológica que centralize dados sobre receitas, insumos, estoque, produções e funcionários, reduza redundâncias e ofereça suporte à análise estratégica, permitindo que os produtores tenham maior controle sobre suas atividades e possam competir de forma mais eficiente em um mercado em constante crescimento.

Entidades (resumo pré-DER)

- **Receita:** identificada por código, contém nome, estilo e volume.
- **Insumo:** identificado por código, com nome, tipo, fornecedor e validade.
- **Estoque:** controla quantidade e disponibilidade dos insumos.
- **Produção:** vinculada a uma receita, registra datas e responsável.
- **Funcionário:** identificado por CPF, com nome, endereço, telefone e função.
- **Cliente/Distribuidor:** identificado por código, com nome, endereço e contato.

Relacionamentos (resumo pré-DER)

- Uma **Receita** utiliza vários **Insumos**;
- Um **Insumo** está registrado no **Estoque**;
- Uma **Produção** segue uma **Receita**;
- Uma **Produção** consome **Insumos** do **Estoque**;
- Um **Funcionário** participa de uma **Produção**;
- Um **Cliente/Distribuidor** recebe produtos de uma **Produção**.

CONCLUSÃO

A primeira etapa deste projeto estabeleceu as bases conceituais e metodológicas para o desenvolvimento de um sistema de banco de dados voltado à gestão da produção de cervejas artesanais. Foram apresentados os objetivos, a justificativa, os aspectos metodológicos e o aporte teórico que sustentam a proposta, além da descrição da situação problema enfrentada por microcervejarias e produtores independentes. Essa fundamentação evidencia a relevância prática e acadêmica do trabalho, ao demonstrar como a tecnologia pode contribuir para a organização, eficiência e profissionalização do setor cervejeiro artesanal. Embora nesta etapa não tenham sido definidas as regras de negócio, ficou claro o caminho metodológico para sua coleta e posterior implementação, garantindo rigor científico e aplicabilidade. Assim, conclui-se que o projeto representa uma iniciativa estratégica capaz de otimizar processos,

reduzir custos e agregar valor à produção artesanal, consolidando-se como uma solução promissora tanto para o aprendizado acadêmico quanto para o fortalecimento de pequenos empreendimentos do ramo.

REFERÊNCIAS

- DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de banco de dados**. Tradução Daniel Vieira; revisão técnica Enzo Seraphim e Thatyana de Faria Piola Seraphim. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.
- HEUSER, C. A. **Projeto de Banco de Dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.